# 運動方程式

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず，糸は軽くて伸びず，滑車は軽く，なめらかに回るものとする。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $g$ とする。

本冊の練習（練習 $n$-$k$）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 $n$ の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

---

## STEP1　1 物体の運動方程式の基本形

### パターン 1　水平に引く 1 物体の運動　★☆☆☆☆

**練習 1-1 の解答**　（運動の向きを鉛直に変える）

**① 着眼点（立式の方針）**

軸が鉛直になるので，重力 $mg$ が軸方向の力として式に入り，力の和は $T-mg$ になる。(2) は，(1) より $a$ が大きいほど $T$ も大きいので，$T \leqq T_0$ を $a$ の条件に書き換える。

**② 立式**

$$ma = T - mg, \qquad m(g+a) \leqq T_0$$

**③ 計算**

(1) $T = mg + ma = m(g+a)$。上向きに加速するときは $T > mg$ になる。

(2) $g + a \leqq \dfrac{T_0}{m}$ より $a \leqq \dfrac{T_0}{m} - g$。

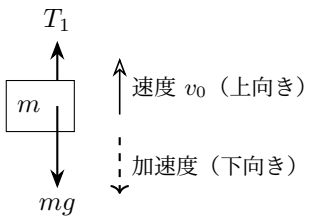
**④ 答え**　(1) $T = m(g+a)$　　(2) $a_{\max} = \dfrac{T_0}{m} - g$

---

**練習 1-2 の解答**　（鉛直に引き，上昇中に張力を小さくする）

**① 着眼点（立式の方針）**

力の和 $T_1 - mg$ が負になり，速度（上向き）と逆向きになる。加速度も上向きを正として $a$ とおき，式から出た符号で向きを確かめる。距離を問われ，時間は問われていないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。




**② 立式**

$$ma = T_1 - mg, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2ah$$

**③ 計算**

(1) $a = \dfrac{T_1 - mg}{m} = -\dfrac{mg - T_1}{m}$。$T_1 < mg$ より $a < 0$ なので，加速度は下向きである。上に動いていても，加速

度は下向きになりうる。
(2) $-v_0^2 = 2\cdot\left(-\dfrac{mg-T_1}{m}\right)h$ より $h = \dfrac{mv_0^2}{2(mg-T_1)}$。

**④ 答え**　(1) 鉛直下向きに大きさ $\dfrac{mg-T_1}{m}$　　(2) $h = \dfrac{mv_0^2}{2(mg-T_1)}$

---

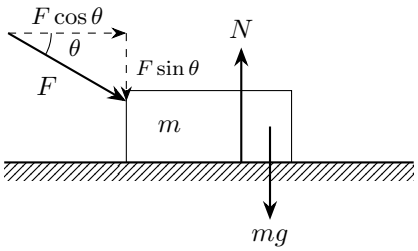
## パターン 2　斜めに引く力の分解　★★☆☆☆　【重要】

---

**練習 2-1 の解答**　（力の向きを斜め下向きに変える）

**① 着眼点（立式の方針）**

鉛直成分 $F\sin\theta$ が下向き（床に押しつける向き）になるので，つり合いの式で $mg$ と同じ側に入り，$N$ は $mg$ より大きくなる。




**② 立式**

右向き・上向きを正として

$$ma = F\cos\theta, \qquad N - mg - F\sin\theta = 0$$

**③ 計算**

(1) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$, $N = mg + F\sin\theta$。
(2) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ より $mg + \dfrac{F}{2} = 2mg$, よって $F = 2mg$。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$, $N = mg + F\sin\theta$　　(2) $F = 2mg$

---

**練習 2-2 の解答**　（運動から力を求める）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題とは逆に，まず運動（距離と時間）から $a$ を求め，それを運動方程式に入れて力 $F$ を出す。初速度は 0 である。

**② 立式**

$$L = \frac{1}{2}at_0^2, \qquad ma = F\cos\theta, \qquad N + F\sin\theta - mg = 0$$

**③ 計算**

(1) $a = \dfrac{2L}{t_0^2}$。
(2) $F = \dfrac{ma}{\cos\theta} = \dfrac{2mL}{t_0^2\cos\theta}$, $N = mg - F\sin\theta = mg - \dfrac{2mL\tan\theta}{t_0^2}$。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{2L}{t_0^2}$　　(2) $F = \dfrac{2mL}{t_0^2\cos\theta}$, $N = mg - \dfrac{2mL\tan\theta}{t_0^2}$

---

**練習 2-3 の解答**　（力の大きさを変えて，離れずに得られる加速度の上限を求める）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題と同じ 2 式を立てる。$a$ は $F$ に比例するので，$F$ の上限（$N \geqq 0$ から決まる）を $a$ の式に入れれば $a$ の最大値になる。

**② 立式**

右向き・上向きを正として $ma = F\cos\theta,\quad N + F\sin\theta - mg = 0,\quad N \geqq 0$

**③ 計算**

(1) $N = mg - F\sin\theta \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg}{\sin\theta}$。$a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$ は $F$ が大きいほど大きいので，$F = \dfrac{mg}{\sin\theta}$ のとき最大となり，$a_{\max} = \dfrac{g\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{g}{\tan\theta}$。$\theta \to 0$ では上限がなくなる（真横に引けば物体は浮き上がらない）。

(2) $\dfrac{g}{\tan\theta} > g$ より $\tan\theta < 1$，よって $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}$。

**④ 答え**　(1) $a_{\max} = \dfrac{g}{\tan\theta}$　　(2) $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}$

---

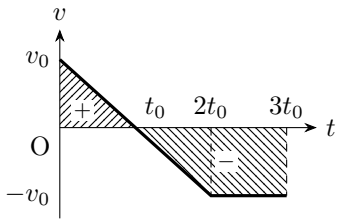
## パターン 3　$v$-$t$ グラフから力を読み取る　★★☆☆☆

---

**練習 3-1 の解答**　（速度が負になる区間がある）

**① 着眼点（立式の方針）**

時刻 $t_0$ で速度が 0 になって向きが変わるが，傾き（加速度）は $0 < t < 2t_0$ の間ずっと同じなので，力も変わらない。面積は，$t$ 軸より下の部分を負として足すと変位，すべて正として足すと道のりになる。$t$ 軸より上（斜線が右上がり）が正の面積，下（斜線が右下がり）が負の面積である。




**② 立式**

$0 < t < 2t_0$ の加速度を $a_1$，力を $F_1$，$2t_0 < t < 3t_0$ の加速度を $a_2$，力を $F_2$ として

$$ma_1 = F_1,\qquad ma_2 = F_2$$

**③ 計算**

(1) $a_1 = \dfrac{-v_0 - v_0}{2t_0} = -\dfrac{v_0}{t_0}$ より $F_1 = -\dfrac{mv_0}{t_0}$（左向き）。$a_2 = 0$ より $F_2 = 0$。

(2) $v = 0$ となるのは時刻 $t_0$ である。面積は，$0 \sim t_0$ が $+\dfrac{1}{2}v_0t_0$，$t_0 \sim 2t_0$ が $-\dfrac{1}{2}v_0t_0$，$2t_0 \sim 3t_0$ が $-v_0t_0$。変位はこれらの和で $-v_0t_0$，道のりは大きさの和で $2v_0t_0$。

**④ 答え**　(1) $0 < t < 2t_0$：左向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$，$2t_0 < t < 3t_0$：力なし　　(2) 変位 $-v_0t_0$（左向きに $v_0t_0$），道のり $2v_0t_0$

---

**練習 3-2 の解答**　（鉛直に引き上げ，張力を読み取る）

**① 着眼点（立式の方針）**

物体には重力 $mg$ もはたらくので，軸方向の力の和は $T - mg$ になる。等速の区間でも張力は 0 ではなく，重力とつり合う $mg$ である。

**② 立式**

各区間の張力を $T_1$，$T_2$，$T_3$ として

$$m\cdot\frac{v_0}{t_0} = T_1 - mg,\qquad m\cdot 0 = T_2 - mg,\qquad m\left(-\frac{v_0}{t_0}\right) = T_3 - mg$$

**③ 計算**

$T_1 = m\left(g + \dfrac{v_0}{t_0}\right)$，$T_2 = mg$，$T_3 = m\left(g - \dfrac{v_0}{t_0}\right)$（$v_0 < gt_0$ より $T_3 > 0$）。

**④ 答え**　(1) (a) $m\left(g + \dfrac{v_0}{t_0}\right)$　(b) $mg$　(c) $m\left(g - \dfrac{v_0}{t_0}\right)$　　(2) (c)。上昇しながら減速していて加速度が下向きなので，下向きの重力が上向きの張力より大きくなければならないから。

---

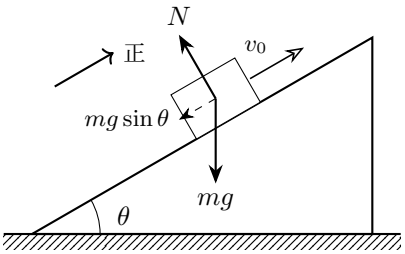
## STEP2　斜面上の運動と力の分解

### パターン 4　なめらかな斜面を滑り降りる運動　★★☆☆☆

**練習 4-1 の解答**　（初速度を斜面上向きに与える）

**① 着眼点（立式の方針）**

上向きを正にしたので，重力の斜面成分が $-mg\sin\theta$ として入る。初速度は与えられただけで，上向きの力として残るわけではない。最も遠ざかるのは速度が 0 になる瞬間である。




**② 立式**

$$ma = -mg\sin\theta, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2aL$$

**③ 計算**

(1) $a = -g\sin\theta$。負なので加速度は斜面に沿って下向き。

(2) $-v_0^2 = -2gL\sin\theta$ より $L = \dfrac{v_0^2}{2g\sin\theta}$。

**④ 答え**　(1) 斜面に沿って下向きに大きさ $g\sin\theta$　　(2) $L = \dfrac{v_0^2}{2g\sin\theta}$

---

**練習 4-2 の解答**　（求める量を戻るまでの時間と速さに変える）

**① 着眼点（立式の方針）**

加速度は上りも下りも $-g\sin\theta$ で一定なので，上りと下りを分けずに 1 つの等加速度運動として扱える。「P に戻る」は変位が 0 ということである。

**② 立式**

$$0 = v_0 t + \frac{1}{2}(-g\sin\theta)t^2, \qquad v = v_0 + (-g\sin\theta)t$$

**③ 計算**

(1) 1 つ目の式は $t\left(v_0 - \dfrac{1}{2}gt\sin\theta\right) = 0$。$t \neq 0$ より $t = \dfrac{2v_0}{g\sin\theta}$。2 つ目に代入して $v = v_0 - 2v_0 = -v_0$。向きは斜面に沿って下向きで，速さは $v_0$ である（なめらかな斜面では，同じ位置に戻ると速さも元どおりになる）。

(2) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ より $t = \dfrac{4v_0}{g}$。

**④ 答え**　(1) $t = \dfrac{2v_0}{g\sin\theta}$，速さ $v_0$（向きは斜面に沿って下向き）　　(2) $t = \dfrac{4v_0}{g}$

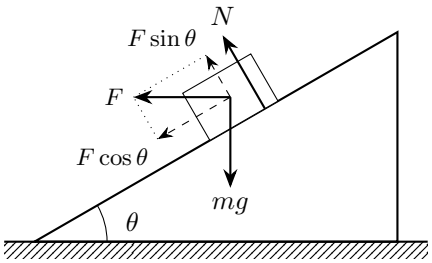
---

## パターン 5　水平な力を斜面の軸で分解する　★★☆☆☆　【重要】

**練習 5-1 の解答**　（力の向きを水平左向き（斜面から離れる向き）に変える）

**① 着眼点（立式の方針）**

$F$ の向きが逆になるので，斜面に沿う成分 $F\cos\theta$ は斜面下向き，垂直な成分 $F\sin\theta$ は斜面から離れる向きになる。離れない条件は，例題 2 と同じく $N \geqq 0$ である。




**② 立式**

斜面下向き・斜面から離れる向きを正として

$$ma = mg\sin\theta + F\cos\theta, \qquad N + F\sin\theta - mg\cos\theta = 0, \qquad N \geqq 0$$

**③ 計算**

(1) $a = g\sin\theta + \dfrac{F\cos\theta}{m}$，$N = mg\cos\theta - F\sin\theta$。

(2) $mg\cos\theta - F\sin\theta \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{mg}{\tan\theta}$。

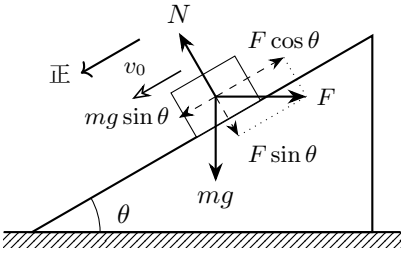
**④ 答え**　(1) $a = g\sin\theta + \dfrac{F\cos\theta}{m}$，$N = mg\cos\theta - F\sin\theta$　　(2) $F \leqq \dfrac{mg}{\tan\theta}$

---

**練習 5-2 の解答**　（斜面下向きの初速度を与えると同時に，水平右向きの力を加え続ける）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題と同じ 2 つの向きで式を立てるが，正の向きを斜面下向きにとるので，$F$ の斜面成分 $F\cos\theta$ が負，重力の斜面成分 $mg\sin\theta$ が正で入る。下向きに動いていても，加速度は上向きになりうる（符号で判断する）。




**② 立式**

斜面下向きを正として　$ma = mg\sin\theta - F\cos\theta$，　$0^2 - v_0^2 = 2ad$

斜面に垂直な向き（斜面から離れる向きを正）：　$N - mg\cos\theta - F\sin\theta = 0$

**③ 計算**

(1) $a = g\sin\theta - \dfrac{F\cos\theta}{m}$。$F > mg\tan\theta$ より $F\cos\theta > mg\sin\theta$ なので $a < 0$，向きは斜面上向き，大きさは $\dfrac{F\cos\theta}{m} - g\sin\theta$。

(2) $d = \dfrac{v_0^2}{2\left(\dfrac{F\cos\theta}{m} - g\sin\theta\right)} = \dfrac{mv_0^2}{2(F\cos\theta - mg\sin\theta)}$。

(3) $a = 0$ なので，速さ $v_0$ のまま斜面を等速で下り続ける（力の和が 0 でも動き続ける）。

**④ 答え**　(1) $a = g\sin\theta - \dfrac{F\cos\theta}{m}$（負。斜面上向きに大きさ $\dfrac{F\cos\theta}{m} - g\sin\theta$）

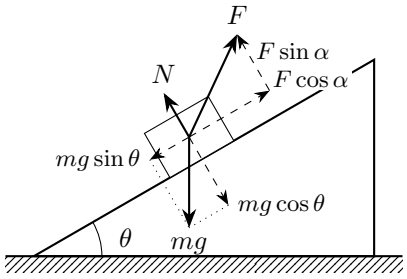
(2) $d = \dfrac{mv_0^2}{2(F\cos\theta - mg\sin\theta)}$　　(3) 速さ $v_0$ の等速直線運動で斜面を下り続ける

---

**練習 5-3 の解答**　（力の向きを，斜面から角 $\alpha$ だけ持ち上げた向きにする）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，引く力 $F$ の角 $\alpha$ が**斜面から**測られていることである。$F$ の斜面に沿う成分は $F\cos\alpha$（上向き），垂直な成分は $F\sin\alpha$（斜面から離れる向き）で，$\theta$ は入らない。重力は例題と同じく $mg\sin\theta$，$mg\cos\theta$ に分解する。条件は 2 つあり，「斜面から離れない」は $N \geqq 0$，「上向きに加速する」は $a > 0$ である。




解説図 1

**② 立式**

斜面から離れる向きを正とした垂直方向のつり合いと，斜面上向きを正とした運動方程式は

$$N + F\sin\alpha - mg\cos\theta = 0, \qquad ma = F\cos\alpha - mg\sin\theta$$

**③ 計算**

(2) $N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$（糸が持ち上げるぶん，$mg\cos\theta$ より小さい）。

(3) $a = \dfrac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$。$F = 0$ とすると $a = -g\sin\theta$ となり，練習 4-1 の加速度に戻る。

(4) $N \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$，$a > 0$ より $F > \dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha}$。この範囲が空でないことは $\sin\theta\sin\alpha < \cos\theta\cos\alpha$，すなわち $\cos(\alpha+\theta) > 0$ と同じで，$\alpha + \theta < \dfrac{\pi}{2}$ から成り立つ。

**④ 答え**　(1) 重力 $mg$，糸が引く力 $F$，垂直抗力 $N$ の 3 つ。$F$：斜面に沿う成分 $F\cos\alpha$（斜面上向き），垂直な成分 $F\sin\alpha$（斜面から離れる向き）。$mg$：斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$（斜面下向き），垂直な成分 $mg\cos\theta$（斜面に押しつける向き）　(2) $N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$　(3) $a = \dfrac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$　(4) $\dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha} < F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$

---

## STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）

### パターン 6　接触した 2 物体と作用・反作用　★★★☆☆

**練習 6-1 の解答**　（押す側を逆にする）

**① 着眼点（立式の方針）**

直接押されていない側が A になるので，A が受ける水平の力は B から押される力 $N'$ だけ。B は $F$ と，A から押し返される力 $N'$ を受ける。

**② 立式**

左向きを正として　A：$m_1a = N'$ …(i)，　B：$m_2a = F - N'$ …(ii)

**③ 計算**

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$。

(2) (i) より $N' = m_1a = \dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$。$N = \dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$ とは $m_1$ と $m_2$ が入れ替わる。押し合う力は，直接押されて

いない側の物体の質量に比例する。

**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{F}{m_1+m_2}$　　(2) $N'=\dfrac{m_1F}{m_1+m_2}$。$N$ とは $m_1$ と $m_2$ が入れ替わる

**【別解】**（全体を 1 つの物体とみなす）左向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2)a=F$ から $a=\dfrac{F}{m_1+m_2}$，A だけの式 $m_1a=N'$ から $N'=m_1a$。答えは本解と同じになる。

---

**練習 6-2 の解答**　（接した物体を 3 つにする）

**① 着眼点（立式の方針）**

押し合う力が 2 か所になる。3 つを切り離すと，A は $F$ と $N_1$（左），B は $N_1$（右）と $N_2$（左），C は $N_2$（右）だけを受ける。

**② 立式**

右向きを正として　A：$m_1a=F-N_1$，　B：$m_2a=N_1-N_2$，　C：$m_3a=N_2$

**③ 計算**

(1) 3 式を足すと $N_1$，$N_2$ が消えて $(m_1+m_2+m_3)a=F$，$a=\dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$。

(2) C の式から $N_2=m_3a=\dfrac{m_3F}{m_1+m_2+m_3}$，B の式から $N_1=N_2+m_2a=(m_2+m_3)a=\dfrac{(m_2+m_3)F}{m_1+m_2+m_3}$。

(3) $m_1=m_2=m_3$ のとき $N_1:N_2=(m_2+m_3):m_3=2:1$。

**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$　　(2) $N_1=\dfrac{(m_2+m_3)F}{m_1+m_2+m_3}$，$N_2=\dfrac{m_3F}{m_1+m_2+m_3}$　　(3) 2 : 1

**【別解】**（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2+m_3)a=F$ から $a=\dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$，B と C をまとめた式 $(m_2+m_3)a=N_1$ と，C だけの式 $m_3a=N_2$ から $N_1=(m_2+m_3)a$，$N_2=m_3a$。検算：使わなかった B だけの式 $m_2a=N_1-N_2$ も成り立つ。答えは本解と同じになる。

---

## パターン 7　糸で連結した 2 物体と張力　★★★☆☆　【重要】

---

**練習 7-1 の解答**　（両端から逆向きに引く）

**① 着眼点（立式の方針）**

A は $T$（右）と $P$（左），B は $F$（右）と $T$（左）を受ける。

**② 立式**

右向きを正として　A：$m_1a=T-P\cdots$(i)，　B：$m_2a=F-T\cdots$(ii)

**③ 計算**

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a=F-P$，$a=\dfrac{F-P}{m_1+m_2}$。(i) より $T=P+m_1a=\dfrac{m_1F+m_2P}{m_1+m_2}$。$P=0$ とすると例題 (2) の $T$ に戻る。

(2) $a=0$，$T=\dfrac{(m_1+m_2)F}{m_1+m_2}=F$。両端を同じ大きさ $F$ で引き合うとき，張力は $F$ であって $2F$ にはならない。

**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{F-P}{m_1+m_2}$，$T=\dfrac{m_1F+m_2P}{m_1+m_2}$　　(2) $a=0$，$T=F$

**【別解】**（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2)a=F-P$ から $a=\dfrac{F-P}{m_1+m_2}$，A だけの式 $m_1a=T-P$ から $T=P+m_1a$。答えは本解と同じになる。

---

**練習 7-2 の解答**　（糸でつないだ物体を 3 つにする）

**① 着眼点（立式の方針）**

A は $T_1$（右），B は $T_2$（右）と $T_1$（左），C は $F$（右）と $T_2$（左）を受ける。

**② 立式**

右向きを正として　A：$m_1a = T_1$，　B：$m_2a = T_2 - T_1$，　C：$m_3a = F - T_2$

**③ 計算**

(1) 3 式を足して $(m_1 + m_2 + m_3)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2 + m_3}$。

(2) A の式から $T_1 = m_1a = \dfrac{m_1F}{m_1 + m_2 + m_3}$，B の式から $T_2 = T_1 + m_2a = (m_1 + m_2)a = \dfrac{(m_1 + m_2)F}{m_1 + m_2 + m_3}$。$T_2 - T_1 = m_2a > 0$ なので $T_2 > T_1$。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{F}{m_1 + m_2 + m_3}$　　(2) $T_1 = \dfrac{m_1F}{m_1 + m_2 + m_3}$，$T_2 = \dfrac{(m_1 + m_2)F}{m_1 + m_2 + m_3}$，$T_2 > T_1$（引く力に近い糸ほど張力が大きい）

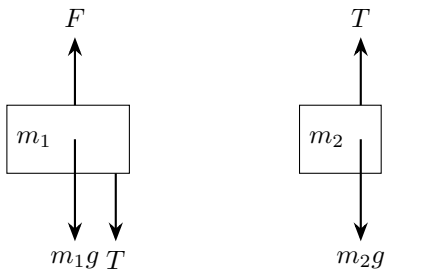
**【別解】**（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2+m_3)a = F$ から $a = \dfrac{F}{m_1 + m_2 + m_3}$，A だけの式 $m_1a = T_1$ と，A と B をまとめた式 $(m_1 + m_2)a = T_2$ から $T_1 = m_1a$，$T_2 = (m_1 + m_2)a$。答えは本解と同じになる。

---

**練習 7-3 の解答**　（鉛直につるして引き上げる）

**① 着眼点（立式の方針）**

運動の向きが鉛直になり，A，B それぞれに重力が加わる。A，B 間の糸は B を**上向き**に，A を**下向き**に $T$ で引く（A にとって $T$ は下向きの力である）。手の力 $F$ がはたらくのは A だけである。糸が伸びないので，A が動いた距離だけ B も動き，加速度は等しい。




A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 2

**② 立式**

上向きを正として

$$\text{A}：m_1a = F - m_1g - T \quad \cdots(\text{i}), \qquad \text{B}：m_2a = T - m_2g \quad \cdots(\text{ii}), \qquad T \leqq T_0$$

**③ 計算**

(2) (i)+(ii) より $(m_1 + m_2)a = F - (m_1 + m_2)g$，$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2} - g$。

(3) (ii) より $T = m_2(g + a) = \dfrac{m_2F}{m_1 + m_2}$。$F = (m_1 + m_2)g$ のとき $a = 0$，$T = m_2g$ で，B にはたらく力がつり合っていることとも合う。

(4) $\dfrac{m_2F}{m_1 + m_2} \leqq T_0$ より $F \leqq \dfrac{(m_1 + m_2)T_0}{m_2}$。$T_0 > m_2g$ なので，この上限は $(m_1 + m_2)g$ より大きく，糸を切らず

に上向きに加速させられる範囲がある。

**④ 答え**　(1) 伸びない糸でつながれていて，A が動いた距離だけ B も動くから。式は (i)，(ii)
(2) $a=\dfrac{F}{m_1+m_2}-g$　　(3) $T=\dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$。$F=(m_1+m_2)g$ のとき $a=0$，$T=m_2g$ で，A，B は静止しているか等速で運動している　　(4) $F\leqq\dfrac{(m_1+m_2)T_0}{m_2}$

---

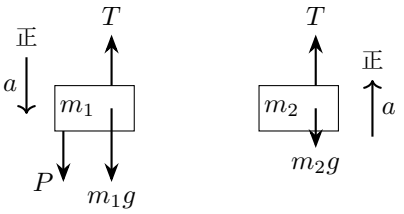
## パターン 8　定滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆

---

**練習 8-1 の解答**　（A に鉛直下向きの力を加え続ける）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，A の式に下向きの力 $P$ が加わることだけである。軸は例題と同じく物体ごとに動く向き（A は下向き，B は上向き）を正にとり，2 式を足して $T$ を消す。$a$ は一定なので，(2) は初速度 0 の等加速度直線運動の式につなぐ。




**② 立式**

A：$m_1a=m_1g+P-T\cdots$(i)，　B：$m_2a=T-m_2g\cdots$(ii)，　$h=\dfrac{1}{2}at^2$

**③ 計算**

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a=(m_1-m_2)g+P$，$a=\dfrac{(m_1-m_2)g+P}{m_1+m_2}$。$P=0$ とすると例題の $a$ に戻る。
(2) $t=\sqrt{\dfrac{2h}{a}}=\sqrt{\dfrac{2(m_1+m_2)h}{(m_1-m_2)g+P}}$。

**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{(m_1-m_2)g+P}{m_1+m_2}$　　(2) $t=\sqrt{\dfrac{2(m_1+m_2)h}{(m_1-m_2)g+P}}$

---

**練習 8-2 の解答**　（片側のおもりを 2 つにする）

**① 着眼点（立式の方針）**

A，C は同じ加速度で動くが，約束 1 のとおり 1 つずつ切り離す。A は $T'$（下向き，C から引かれる）を受ける。

**② 立式**

A，C は下向き，B は上向きを正として

$$\text{A}：ma=mg+T'-T,\qquad \text{C}：ma=mg-T',\qquad \text{B}：Ma=T-Mg$$

**③ 計算**

(1) 3 式を足して $(2m+M)a=(2m-M)g$，$a=\dfrac{(2m-M)g}{2m+M}$。
(2) B の式から $T=M(g+a)=\dfrac{4mMg}{2m+M}$，　C の式から $T'=m(g-a)=\dfrac{2mMg}{2m+M}$（$T$ のちょうど半分）。

**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{(2m-M)g}{2m+M}$　　(2) $T=\dfrac{4mMg}{2m+M}$，$T'=\dfrac{2mMg}{2m+M}$

**【別解】**（A と C をまとめて 1 つの物体とみなす）A と C をまとめた質量 $2m$ の物体（下向きを正）と B（上向きを正）について $2ma=2mg-T$，$Ma=T-Mg$。2 式を足して $a$ を求め，$T=M(g+a)$。$T'$ は C だけの式 $ma=mg-T'$ から $T'=m(g-a)$。答えは本解と同じになる。

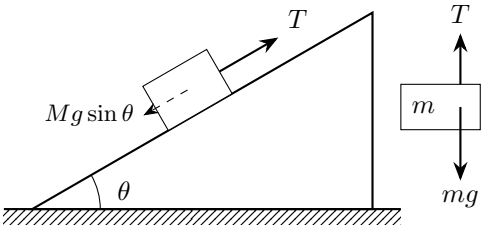
---

## パターン 9　水平面上の物体とつるしたおもり　★★★☆☆　【重要】

**練習 9-1 の解答**　（A を置く面をなめらかな斜面にする）

**① 着眼点（立式の方針）**

A の運動方程式に，重力の斜面成分 $Mg\sin\theta$（斜面下向き）が加わる（STEP2 の分解）。垂直抗力は斜面に沿う式には入らない。




**② 立式**

A（斜面上向きを正），B（下向きを正）について

$$Ma = T - Mg\sin\theta, \qquad ma = mg - T$$

**③ 計算**

(1) 2 式を足して $a = \dfrac{(m - M\sin\theta)g}{M+m}$，　$T = m(g-a) = \dfrac{Mm(1+\sin\theta)g}{M+m}$。

(2) $\sin 0 = 0$ より $a = \dfrac{mg}{M+m}$，$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$ となり，例題に一致する。

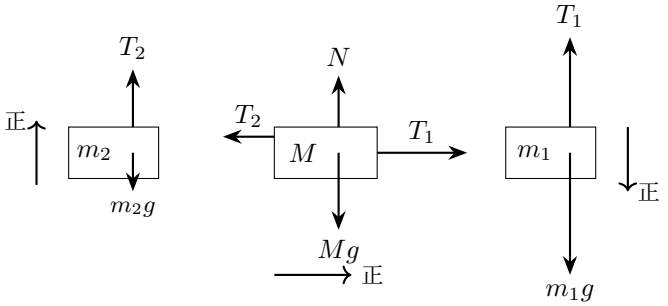
**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{(m - M\sin\theta)g}{M+m}$，$T = \dfrac{Mm(1+\sin\theta)g}{M+m}$　　(2) 例題の $a$，$T$ に一致する

---

**練習 9-2 の解答**　（おもりを両側につるす）

**① 着眼点（立式の方針）**

物体が 3 つ，糸が 2 本になる。軸は物体ごとに動く向き（B は下向き，A は右向き，C は上向き）にとり，3 本の式を足すと張力が消える。




**② 立式**

$$\text{B：}m_1a = m_1g - T_1, \qquad \text{A：}Ma = T_1 - T_2, \qquad \text{C：}m_2a = T_2 - m_2g$$

**③ 計算**

(1) 3 式を足して $(M+m_1+m_2)a = (m_1-m_2)g$，$a = \dfrac{(m_1-m_2)g}{M+m_1+m_2}$。

(2) $T_1 = m_1(g-a) = \dfrac{m_1(M+2m_2)g}{M+m_1+m_2}$，　$T_2 = m_2(g+a) = \dfrac{m_2(M+2m_1)g}{M+m_1+m_2}$。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{(m_1-m_2)g}{M+m_1+m_2}$　　(2) $T_1 = \dfrac{m_1(M+2m_2)g}{M+m_1+m_2}$，$T_2 = \dfrac{m_2(M+2m_1)g}{M+m_1+m_2}$

**練習 9-3 の解答**　（運動の結果から質量の関係を逆算する）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題と同じ 2 式を立てる。今度は加速度が分かっていて，質量が未知数になる。(3) では A の質量は (1) で求めた値のままである。

**② 立式**

A（右向きを正）：$Ma = T$，　B（下向きを正）：$ma = mg - T$，　ただし $a = \dfrac{g}{4}$

**③ 計算**

(1) 2 式を足して $(M+m)\cdot\dfrac{g}{4} = mg$，$M + m = 4m$ より $M = 3m$。

(2) $T = Ma = 3m\cdot\dfrac{g}{4} = \dfrac{3}{4}mg$（$mg$ より小さい）。

(3) 2 式を足した式は $(M + m_{\mathrm{B}})a = m_{\mathrm{B}}g$。$M = 3m$，$a = \dfrac{g}{2}$ を入れて $3m + m_{\mathrm{B}} = 2m_{\mathrm{B}}$，$m_{\mathrm{B}} = 3m$。

**④ 答え**　(1) $M = 3m$　　(2) $T = \dfrac{3}{4}mg$　　(3) $m_{\mathrm{B}} = 3m$

---

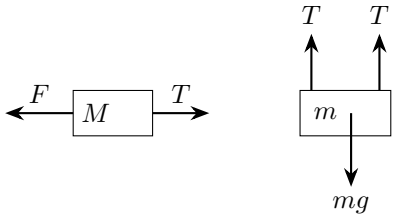
## パターン 10　動滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆

---

**練習 10-1 の解答**　（B をつるしたまま，A に水平左向きの一定の力を加え続けて B を上昇させる）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，A の式に左向きの $F$ が加わり，A，B の動く向きが逆になること。軸は物体ごとに動く向き（A は左向き，B は上向き）にとり，B の加速度は $\dfrac{a}{2}$ のままである。




解説図 3

**② 立式**

A（左向きを正）：$Ma = F - T$,　　B（上向きを正）：$m\cdot\dfrac{a}{2} = 2T - mg$

**③ 計算**

(1) B の式から $T = \dfrac{ma}{4} + \dfrac{mg}{2}$。A の式に入れて $a\left(M + \dfrac{m}{4}\right) = F - \dfrac{mg}{2}$ より $a = \dfrac{2(2F - mg)}{4M + m}$。$T = \dfrac{m(F + 2Mg)}{4M + m}$。B が上昇したので $a > 0$，すなわち $F > \dfrac{mg}{2}$ である。

(2) $a = 0$ より $F_0 = \dfrac{mg}{2}$。このとき $T = \dfrac{m\left(\dfrac{mg}{2} + 2Mg\right)}{4M + m} = \dfrac{mg}{2}$ なので $2T = mg$（「力のつり合い」練習 3-2 の動滑車のつり合いと同じ）。

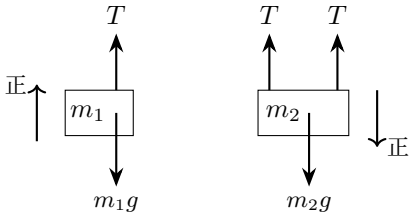
**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{2(2F - mg)}{4M + m}$，$T = \dfrac{m(F + 2Mg)}{4M + m}$　　(2) $F_0 = \dfrac{mg}{2}$。このとき $T = \dfrac{mg}{2}$ で $2T = mg$

---

**練習 10-2 の解答**　（装置をすべて鉛直にする（定滑車の片側に A，反対側に動滑車と B））

**① 着眼点（立式の方針）**

例題の A が鉛直につるされたおもりになり，A の式に重力 $m_1g$ が入る。束縛条件（B の加速度は $\dfrac{a}{2}$）は同じである。




解説図 4

**② 立式**

A（上向きを正）：$m_1a = T - m_1g$,　　B（下向きを正）：$m_2 \cdot \dfrac{a}{2} = m_2g - 2T$

**③ 計算**

(1) $T = m_1(a+g)$ を B の式に入れて $a\left(\dfrac{m_2}{2} + 2m_1\right) = (m_2 - 2m_1)g$ より $a = \dfrac{2(m_2-2m_1)g}{m_2+4m_1}$。

(2) $T = m_1(a+g) = \dfrac{3m_1m_2g}{m_2+4m_1}$。

(3) $a = 0$,　$T = m_1g$（$2T = m_2g$ で，動滑車と B はつり合う）。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{2(m_2-2m_1)g}{m_2+4m_1}$　　(2) $T = \dfrac{3m_1m_2g}{m_2+4m_1}$　　(3) $a = 0$,　$T = m_1g$

---

## STEP4　摩擦力を含む運動

---

### パターン 11　静止摩擦から動摩擦へ　★★★☆☆　【重要】

---

**練習 11-1 の解答**　（途中で力を取り去る）

**① 着眼点（立式の方針）**

力を取り去っても，滑っている限り動摩擦力は運動と逆向き（左向き）にはたらき続ける。摩擦力を書く前に，鉛直方向のつり合いで $N$ を求める。水平方向の力は動摩擦力 $\mu'N$ だけになる。右向きを正とし，加速度を $a$ とおく。

**② 立式**

$$N - mg = 0, \qquad ma = -\mu'N, \qquad 0 = v_0 + at, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2ad$$

**③ 計算**

(1) $N = mg$ より $a = -\mu'g$。負なので左向き。

(2) $t = \dfrac{v_0}{\mu'g}$,　$d = \dfrac{v_0^2}{2\mu'g}$。質量 $m$ が消え，止まるまでの距離は面の粗さだけで決まる。

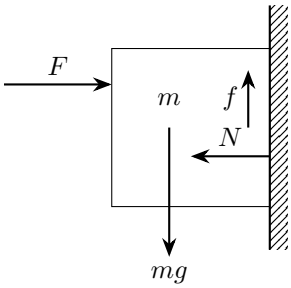
**④ 答え**　(1) 水平左向きに大きさ $\mu'g$　　(2) $t = \dfrac{v_0}{\mu'g}$,　$d = \dfrac{v_0^2}{2\mu'g}$

---

**練習 11-2 の解答**　（摩擦のはたらく面を鉛直な壁にする）

**① 着眼点（立式の方針）**

垂直抗力の向きが水平になり，その大きさを決めるのは重力ではなく押す力である（水平方向のつり合い)。摩擦力は壁に沿う鉛直の向きにはたらき，重力を支える上向きになる。(1) は「力のつり合い」練習 10-2（鉛直な壁に押しつける）と同じである。




**② 立式**

水平方向・鉛直方向（上向きを正）のつり合いと，静止していられる条件は

$$N - F = 0, \qquad f - mg = 0, \qquad f \leqq \mu N$$

滑るとき（下向きを正。垂直抗力を $N_1$ とする)：　$N_1 - F_1 = 0$,　$ma_1 = mg - \mu' N_1$

力を変えた後（下向きを正。垂直抗力を $N_2$，加速度を $a_2$ とする)：

$N_2 - F_2 = 0$,　$ma_2 = mg - \mu' N_2$,　$0^2 - v_0^2 = 2a_2 d$

**③ 計算**

(1) $mg \leqq \mu F$ より $F_{\min} = \dfrac{mg}{\mu}$。　(2) $N_1 = F_1$ より $a_1 = g - \dfrac{\mu' F_1}{m}$。

(3) $N_2 = F_2$ より $a_2 = g - \dfrac{\mu' F_2}{m} < 0$（$F_2 > \dfrac{mg}{\mu'}$ より。上向きの加速度で減速する)。

$d = \dfrac{v_0^2}{2\left(\dfrac{\mu' F_2}{m} - g\right)} = \dfrac{mv_0^2}{2(\mu' F_2 - mg)}$。止まった後は，$\mu' < \mu$ より $F_2 > \dfrac{mg}{\mu'} > \dfrac{mg}{\mu} = F_{\min}$ なので，そのまま静止する。

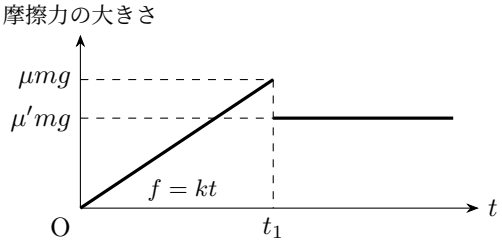
**④ 答え**　(1) $F_{\min} = \dfrac{mg}{\mu}$　(2) $a_1 = g - \dfrac{\mu' F_1}{m}$　(3) $d = \dfrac{mv_0^2}{2(\mu' F_2 - mg)}$

---

**練習 11-3 の解答**　（力を時間とともに大きくし，動き出す前後を続けて追う）

**① 着眼点（立式の方針）**

動き出すまでは静止摩擦力（未知数とおき，つり合いから)，動き出す瞬間だけ最大静止摩擦力 $\mu N$，動き出した後は動摩擦力 $\mu' N$ である。動き出す瞬間に，摩擦力が $\mu N$ から $\mu' N$ へ急に小さくなる。




**② 立式**

右向き・上向きを正として $N - mg = 0$,　$kt - f = 0$（$0 < t < t_1$)，　$kt_1 = \mu N$,　$ma_1 = kt_1 - \mu' N$

**③ 計算**

(1) $N = mg$。$f = kt$,　$t_1 = \dfrac{\mu mg}{k}$。

(2) $ma_1 = \mu mg - \mu' mg$ より $a_1 = (\mu - \mu')g$。

(3) $a_1 = 0$。摩擦力が急に小さくならないので，加速度は 0 から少しずつ大きくなる。

**④ 答え**　(1) $t_1 = \dfrac{\mu mg}{k}$,　$f = kt$　(2) $a_1 = (\mu - \mu')g$　(3) $a_1 = 0$

---

## パターン 12　垂直抗力が変わる場合の摩擦　★★★☆☆

**練習 12-1 の解答**　（等速になる力を求める）

**① 着眼点（立式の方針）**

「力のつり合い」例題 10（斜め上向きに引いて滑り出す直前の力）の $\mu$ を $\mu'$ にした形である。等速は加速度 0 なので，例題と同じ 2 式（鉛直方向のつり合いと水平方向の運動方程式）で $a=0$ とし，$F$ について解けばよい。(3) は例題と同じ 2 式に $F=2F_0$ を入れる（垂直抗力も (1) とは変わる）。

**② 立式**

右向き・上向きを正として

$$N+F_0\sin\theta-mg=0,\qquad 0=F_0\cos\theta-\mu' N$$

(3) 垂直抗力を $N_1$ とすると　$N_1+2F_0\sin\theta-mg=0$,　$ma=2F_0\cos\theta-\mu' N_1$

**③ 計算**

(1) $N=mg-F_0\sin\theta$ を入れて $F_0(\cos\theta+\mu'\sin\theta)=\mu' mg$ より $F_0=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta+\mu'\sin\theta}$。

(2) $\theta=0$ では $F_0=\mu' mg$ である。$\theta$ が小さいうちは，$\cos\theta$ はほとんど 1 のまま減らないのに $\mu'\sin\theta$ が増えるので，分母が 1 より大きくなり，$F_0$ は $\mu' mg$ より小さくなる。

(3) $N_1=mg-2F_0\sin\theta$（床から離れないので $N_1\geqq 0$）を入れて $ma=2F_0(\cos\theta+\mu'\sin\theta)-\mu' mg$。

ここで (1) より $F_0(\cos\theta+\mu'\sin\theta)=\mu' mg$ なので $ma=2\mu' mg-\mu' mg=\mu' mg$，$a=\mu' g$。力を 2 倍にして増えた $F_0$ のぶん，水平成分の増加と動摩擦力の減少を合わせて合力が $F_0(\cos\theta+\mu'\sin\theta)=\mu' mg$ だけ増えるので，加速度は $\theta$ によらない。

**④ 答え**　(1) $F_0=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta+\mu'\sin\theta}$

(2) $\theta=0$ のとき $F_0=\mu' mg$。上向きに引くと，$F$ の鉛直成分が垂直抗力を減らし，そのぶん動摩擦力が小さくなるから。

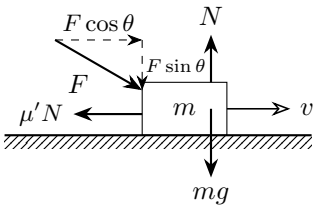
(3) $a=\mu' g$

---

**練習 12-2 の解答**　（力を斜め下向きにして，滑っている物体を押し続ける）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，$F$ の鉛直成分 $F\sin\theta$ が床に押しつける向き（下向き）になることで，$N$ が増え，動摩擦力 $\mu' N$ も大きくなる。(3) は「力のつり合い」練習 10-1（斜め下向きに押して動き出す直前の力）の $\mu$ を $\mu'$ にした形である。




**② 立式**

上向き・右向きを正として

$$N-mg-F\sin\theta=0,\qquad ma=F\cos\theta-\mu' N$$

**③ 計算**

(1) $N=mg+F\sin\theta$。

(2) $ma=F\cos\theta-\mu'(mg+F\sin\theta)$ より $a=\dfrac{F(\cos\theta-\mu'\sin\theta)-\mu' mg}{m}$。

(3) $a=0$ として $F_0(\cos\theta-\mu'\sin\theta)=\mu' mg$。

$\cos\theta-\mu'\sin\theta=\cos\theta(1-\mu'\tan\theta)>0$ なので $F_0=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$。

(4) $\cos\theta-\mu'\sin\theta=\cos\theta(1-\mu'\tan\theta)\leqq 0$ なので $F(\cos\theta-\mu'\sin\theta)\leqq 0$ となり，$a\leqq -\mu' g<0$。$F$ を大きくしても，増える動摩擦力が押す力の水平成分以上に増えるので，減速して止まる。

**④ 答え**　(1) $N=mg+F\sin\theta$　　(2) $a=\dfrac{F(\cos\theta-\mu'\sin\theta)-\mu' mg}{m}$

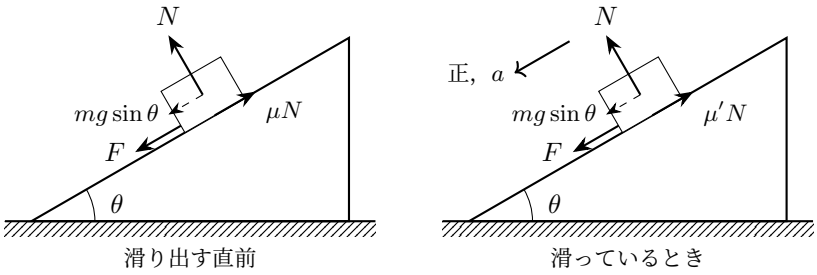
(3) $F_0=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta-\mu'\sin\theta}$　　(4) $a\leqq -\mu' g<0$ となり，$F$ によらず減速する

## パターン 13　粗い斜面上の運動　★★★☆☆　【重要】

**練習 13-1 の解答**　（斜面に沿って下向きの力で押し出す（$\tan\theta<\mu$ の斜面））

**① 着眼点（立式の方針）**

例題では重力の斜面成分だけが物体を滑らせようとしたが，今度は $F$ が加わる。物体は斜面下向きに動こうとするので，静止摩擦力は斜面上向きである。滑り出す条件は「$F+mg\sin\theta$ が最大静止摩擦力 $\mu N$ を超える」こと（「力のつり合い」練習 11-3 の $P$ と同じ）。滑り出した後は動摩擦力 $\mu' N$（斜面上向き）にかわる。




解説図 5

**② 立式**

斜面に垂直な向き：$N-mg\cos\theta=0$

滑り出す条件：　$F+mg\sin\theta>\mu N$

滑っているとき（斜面下向きを正）：　$ma=F+mg\sin\theta-\mu' N$

**③ 計算**

(1) $N=mg\cos\theta$ より $F>mg(\mu\cos\theta-\sin\theta)$（$\tan\theta<\mu$ なので右辺は正）。

(2) $a=\dfrac{F}{m}+g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$。$F$ が (1) の値をわずかに超えただけでも $a\fallingdotseq(\mu-\mu')g\cos\theta>0$ で，滑り出すと摩擦力が $\mu N$ から $\mu' N$ へ小さくなるので加速する。

**④ 答え**　(1) $F>mg(\mu\cos\theta-\sin\theta)$　　(2) $a=\dfrac{F}{m}+g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$

**練習 13-2 の解答**　（斜面に沿って引き上げる）

**① 着眼点（立式の方針）**

運動の向きが斜面上向きになるので，動摩擦力は斜面下向きになり，重力の斜面成分と同じ側に入る。

**② 立式**

斜面上向き・斜面から離れる向きを正として

$$N-mg\cos\theta=0,\qquad ma=F-mg\sin\theta-\mu' N$$

**③ 計算**

(1) $N=mg\cos\theta$ より $a=\dfrac{F}{m}-g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$。$a=0$ として $F_0=mg(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$。

(2) $\theta=0$ で $a=\dfrac{F}{m}-\mu' g=\dfrac{F-\mu' mg}{m}$ となり，一致する。

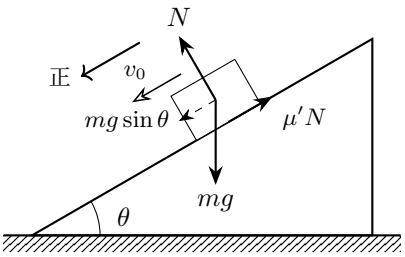
**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{F}{m}-g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$，　$F_0=mg(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$　　(2) $a=\dfrac{F-\mu' mg}{m}$ となり一致する

---

**練習 13-3 の解答**　（斜面下向きの初速度を与える）

**① 着眼点（立式の方針）**

下向きに滑るので，動摩擦力は斜面上向きになる。$\mu'>\tan\theta$ なので動摩擦力が重力の斜面成分より大きく，加速度は上向き（減速）になる。止まった後は，例題 (2) と同じ静止摩擦力の判定をする。




**② 立式**

$N-mg\cos\theta=0$，　$ma=mg\sin\theta-\mu' N$，　$0^2-v_0^2=2ad$　止まった後（斜面上向きを正）：$f-mg\sin\theta=0$，$f\leqq\mu N$

**③ 計算**

(1) $a=g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)=-g\cos\theta\,(\mu'-\tan\theta)<0$。負なので斜面上向きで，大きさは $g(\mu'\cos\theta-\sin\theta)$。

(2) $-v_0^2=-2g(\mu'\cos\theta-\sin\theta)d$ より $d=\dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta-\sin\theta)}$。

(3) 静止しているのに必要な摩擦力は $f=mg\sin\theta$，その上限は $\mu N=\mu mg\cos\theta$。$\tan\theta<\mu'<\mu$ より $mg\sin\theta<\mu mg\cos\theta$ なので，必要な摩擦力は上限を超えず，滑り出さない。

**④ 答え**　(1) 斜面に沿って上向きに大きさ $g(\mu'\cos\theta-\sin\theta)$　　(2) $d=\dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta-\sin\theta)}$
(3) 静止に必要な摩擦力 $mg\sin\theta$ が最大静止摩擦力 $\mu mg\cos\theta$ より小さい（$\tan\theta<\mu$）から

---

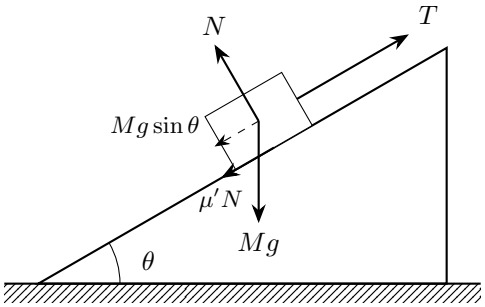
## パターン 14　摩擦のある面上の 2 物体　★★★☆☆

---

**練習 14-1 の解答**　（A を置く面を粗い斜面にする）

**① 着眼点（立式の方針）**

A には，重力の斜面成分 $Mg\sin\theta$ と動摩擦力 $\mu' N$（$N=Mg\cos\theta$）が，どちらも斜面下向きにはたらく。




**② 立式**

A（斜面上向きを正），B（下向きを正）について

$$N-Mg\cos\theta=0,\qquad Ma=T-Mg\sin\theta-\mu' N,\qquad ma=mg-T$$

**③ 計算**

(1) $N=Mg\cos\theta$ を入れて，A，B の運動方程式を足して $a=\dfrac{\{m-M(\sin\theta+\mu'\cos\theta)\}g}{M+m}$，　$T=m(g-a)=\dfrac{Mm(1+\sin\theta+\mu'\cos\theta)g}{M+m}$。

(2) $\theta=0$ で $a=\dfrac{(m-\mu' M)g}{M+m}$，$T=\dfrac{Mm(1+\mu')g}{M+m}$ となり，例題に一致する。

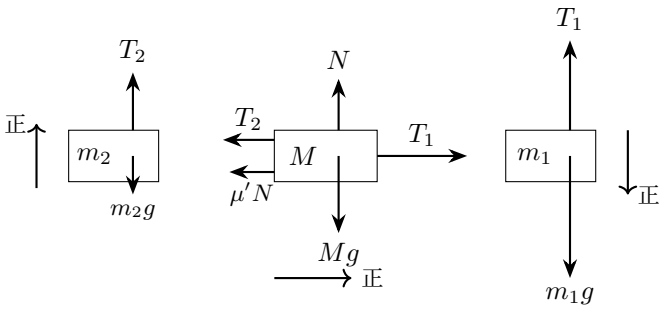
**④ 答え**　(1) $a=\dfrac{\{m-M(\sin\theta+\mu'\cos\theta)\}g}{M+m}$，$T=\dfrac{Mm(1+\sin\theta+\mu'\cos\theta)g}{M+m}$　　(2) 例題の $a$，$T$ に一致する

---

**練習 14-2 の解答**　（おもりを台の両側につるす）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，A を左に引く張力 $T_2$ が加わることである。静止しているときは，B，C のつり合いで $T_1$，$T_2$ が決まり，その差を A の静止摩擦力が支える。動き出すと，A の動摩擦力は運動と逆の左向きになる。




**② 立式**

静止：$T_1-m_1g=0$，$T_2-m_2g=0$，$T_1-T_2-f=0$，$N-Mg=0$，$f\leqq\mu N$

運動（B は下向き，A は右向き，C は上向きを正）：$m_1a=m_1g-T_1$，$Ma=T_1-T_2-\mu' N$，$m_2a=T_2-m_2g$

**③ 計算**

(1) $f=(m_1-m_2)g\leqq\mu Mg$ より $m_1-m_2\leqq\mu M$。

(2) $N=Mg$ を入れて 3 式を足すと張力が消えて $(M+m_1+m_2)a=(m_1-m_2-\mu' M)g$，$a=\dfrac{(m_1-m_2-\mu' M)g}{M+m_1+m_2}$。

$\mu'=0$ とすると練習 9-2 の結果に戻る。

**④ 答え**　(1) $m_1-m_2\leqq\mu M$　　(2) $a=\dfrac{(m_1-m_2-\mu' M)g}{M+m_1+m_2}$

---

## STEP5　総合（入試レベル）

### パターン 15　粗い斜面上の往復運動　★★★★☆

**練習 15-1 の解答**　（力を途中で取り去り，運動の段階を増やす）

**① 着眼点（立式の方針）**

力を加えている間と取り去った後で，力の図を描き直す。上っている 2 つの段階では，どちらも動摩擦力が斜面下向きである（最高点に達した後は例題 (3)(4) と同じ）。

**② 立式**

斜面上向きを正とし，$k=g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$ とおく。取り去った後の加速度を $a_2$ として

$$N-mg\cos\theta=0,\qquad ma_1=F-mg\sin\theta-\mu' mg\cos\theta,\qquad v_1=a_1t_0$$

$$ma_2=-mg\sin\theta-\mu' mg\cos\theta,\qquad 0^2-v_1^2=2a_2d$$

**③ 計算**

(1) $a_1=\dfrac{F}{m}-k$，　$v_1=\left(\dfrac{F}{m}-k\right)t_0$。

(2) $a_2=-k$ より $d=\dfrac{v_1^2}{2k}=\dfrac{\left(\dfrac{F}{m}-k\right)^2 t_0^2}{2k}$。$k$ は例題 (1) の加速度の大きさと同じである。

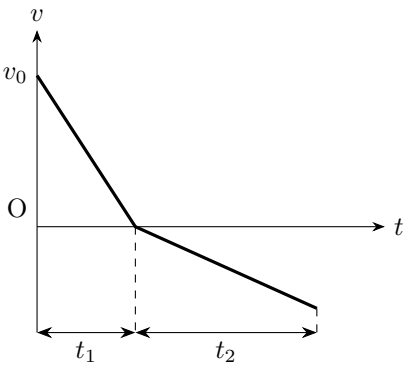
**④ 答え**　$k=g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$ として　(1) $a_1=\dfrac{F}{m}-k$,　$v_1=\left(\dfrac{F}{m}-k\right)t_0$　　(2) $d=\dfrac{\left(\dfrac{F}{m}-k\right)^2 t_0^2}{2k}$

---

**練習 15-2 の解答**　（上りと下りにかかる時間を比べる）

**① 着眼点（立式の方針）**

上りと下りで動摩擦力の向きが逆なので，加速度の大きさが違う（例題の (1) と (4))。上りは「速度が 0 になるまで」，下りは「初速度 0 で距離 $L$ 進むまで」を時間の式に入れる（図の $v$ は斜面上向きを正とした速度。下りの式は下向きを正にとり直す)。




**② 立式**

上り（斜面上向きを正）：$a_1=-g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$,　$0=v_0+a_1t_1$,　$0^2-v_0^2=2a_1L$。
下り（斜面下向きを正）：$a_2=g(\sin\theta-\mu'\cos\theta)$,　$L=\dfrac{1}{2}a_2t_2^2$

**③ 計算**

(1) $t_1=-\dfrac{v_0}{a_1}=\dfrac{v_0}{g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}$。

(2) $L=-\dfrac{v_0^2}{2a_1}$。$t_2=\sqrt{\dfrac{2L}{a_2}}=\dfrac{v_0}{\sqrt{|a_1|a_2}}=\dfrac{v_0}{g\sqrt{\sin^2\theta-\mu'^2\cos^2\theta}}$。

(3) $\dfrac{t_2}{t_1}=\sqrt{\dfrac{|a_1|}{a_2}}$。$\tan\theta>\mu>\mu'$ より $a_2>0$,　$\mu'\cos\theta>0$ より $|a_1|>a_2$ なので $\dfrac{t_2}{t_1}>1$,　すなわち $t_2>t_1$。
$\mu'=0$ なら $|a_1|=a_2=g\sin\theta$ で $t_1=t_2=\dfrac{v_0}{g\sin\theta}$（練習 4-2 のなめらかな斜面の往復と同じ)。

**④ 答え**　(1) $t_1=\dfrac{v_0}{g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}$　　(2) $t_2=\dfrac{v_0}{g\sqrt{\sin^2\theta-\mu'^2\cos^2\theta}}$
(3) $\dfrac{t_2}{t_1}=\sqrt{\dfrac{\sin\theta+\mu'\cos\theta}{\sin\theta-\mu'\cos\theta}}>1$。$\mu'=0$ のとき $t_1=t_2=\dfrac{v_0}{g\sin\theta}$

---

## パターン 16　連結された 2 物体と糸の切断　★★★★☆

---

**練習 16-1 の解答**　（おもりが途中で床に着く）

**① 着眼点（立式の方針）**

B が床に着くまでは例題 14 (2) と同じ式である。B が床に着くと糸がたるんで張力が 0 になるので，A には動摩擦力だけが残る（例題 (3) で糸が切れた場合と同じ)。

**② 立式**

B が床に着くまでは A（右向きを正)，B（下向きを正）について，床に着いた後の A の加速度を $a'$（右向きを正）として

$$N-Mg=0,\qquad Ma=T-\mu'Mg,\qquad ma=mg-T,\qquad v^2-0^2=2ah$$

$$Ma'=-\mu'Mg,\qquad 0^2-v^2=2a'd$$

**③ 計算**

(1) A, B の運動方程式を足して $(M+m)a = mg - \mu' Mg$ より $a = \dfrac{(m-\mu' M)g}{M+m}$。$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{\dfrac{2(m-\mu' M)gh}{M+m}}$。

(2) $a' = -\mu' g$ より $d = \dfrac{v^2}{2\mu' g} = \dfrac{ah}{\mu' g} = \dfrac{(m-\mu' M)h}{\mu'(M+m)}$。

(3) $d = \dfrac{(2.0 - 0.50\times 3.0)\times 0.50}{0.50\times(3.0+2.0)} = \dfrac{0.25}{2.5} = 0.10\,\mathrm{m}$　（$g$ が消えるので，電卓なしで計算できる）。

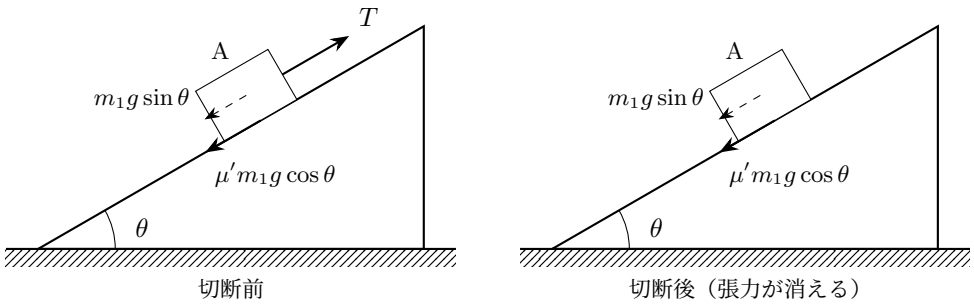
**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{(m-\mu' M)g}{M+m}$，$v = \sqrt{\dfrac{2(m-\mu' M)gh}{M+m}}$　　(2) $d = \dfrac{(m-\mu' M)h}{\mu'(M+m)}$　　(3) $d = 0.10\,\mathrm{m}$

---

**練習 16-2 の解答**　（粗い斜面上で引き上げ中に糸が切れる）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題の型に，重力の斜面成分（STEP2）が加わる。一体で見た外力は $F$ と，重力の斜面成分 $(m_1+m_2)g\sin\theta$・動摩擦力 $\mu'(m_1+m_2)g\cos\theta$（どちらも斜面下向き）。$T$ は A を切り離して求める。糸が切れると A の張力は消え，重力の斜面成分と動摩擦力（どちらも下向き）で減速する。止まった後は静止摩擦力の判定（例題 13 (2)）。




解説図 6

**② 立式**

斜面に垂直な方向：$N_\mathrm{A} - m_1 g\cos\theta = 0$，　$N_\mathrm{B} - m_2 g\cos\theta = 0$

斜面上向きを正として $(m_1+m_2)a = F - (m_1+m_2)g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$，　$m_1 a = T - m_1 g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

切断後：$m_1 a_\mathrm{A} = -m_1 g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$，　$0^2 - v_0^2 = 2a_\mathrm{A} d$　静止：$f - m_1 g\sin\theta = 0$，　$f \leqq \mu m_1 g\cos\theta$

**③ 計算**

(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$。

(2) $T = m_1\{a + g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)\} = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。$\theta$ にも $\mu'$ にもよらず，例題 (2) と同じである（重力の斜面成分も摩擦力も質量に比例するため）。

(3) $a_\mathrm{A} = -g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$ より $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$。

(4) $m_1 g\sin\theta \leqq \mu m_1 g\cos\theta$ より $\tan\theta \leqq \mu$。

**④ 答え**　(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$　　(2) $T = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。例題 (2) と同じ

(3) $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$　　(4) $\tan\theta \leqq \mu$

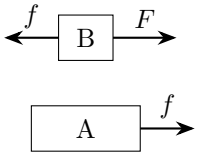
---

## パターン 17　重ねた 2 物体の運動（板と物体）　★★★★★

**練習 17-1 の解答**　（力を上の物体 B に加える）

**① 着眼点（立式の方針）**

例題との違いは，A を加速させる水平の力が，B から受ける摩擦力だけになること。一体のときは A の式から摩擦力を求める。ずれるとき，B は A に対して右へ滑るので，B の動摩擦力は左向き，A は右向きになる。




**② 立式**

B の鉛直方向：$N_1 - mg = 0$

一体：$(M+m)a_0 = F$，　A：$Ma_0 = f$，　$f \leqq \mu N_1$

ずれるとき：B：$ma_{\mathrm{B}} = F - \mu' N_1$，　A：$Ma_{\mathrm{A}} = \mu' N_1$

**③ 計算**

$N_1 = mg$。

(1) $f = Ma_0 = \dfrac{MF}{M+m} \leqq \mu mg$ より $F \leqq \dfrac{\mu mg(M+m)}{M}$。

(2) $a_{\mathrm{A}} = \dfrac{\mu' mg}{M}$，　$a_{\mathrm{B}} = \dfrac{F}{m} - \mu' g$。

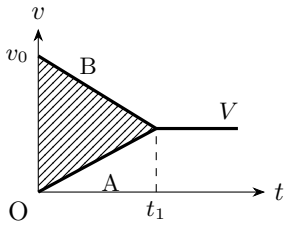
**④ 答え**　(1) $F \leqq \dfrac{\mu mg(M+m)}{M}$　　(2) $a_{\mathrm{A}} = \dfrac{\mu' mg}{M}$，　$a_{\mathrm{B}} = \dfrac{F}{m} - \mu' g$

---

**練習 17-2 の解答**　（力を加えず，上の物体 B に初速度を与える）

**① 着眼点（立式の方針）**

B は A に対して右へ滑るので，B の動摩擦力は左向き，A は反作用で右向きに受ける。B は減速，A は加速し，速度がそろうとずれが止まる。そろった後は一体と仮定して静止摩擦力を求め，上限と比べる（例題 (1)(2) の判定）。




解説図 7

**② 立式**

B の鉛直方向：$N_1 - mg = 0$

B：$ma_{\mathrm{B}} = -\mu' N_1$，　A：$Ma_{\mathrm{A}} = \mu' N_1$，　$v_0 + a_{\mathrm{B}} t_1 = a_{\mathrm{A}} t_1 = V$

一体と仮定：$(M+m)a = 0$，　B：$ma = f$

**③ 計算**

$N_1 = mg$。

(1) $a_{\mathrm{B}} = -\mu' g$，　$a_{\mathrm{A}} = \dfrac{\mu' mg}{M}$。

(2) $v_0 = \mu' g t_1 + \dfrac{\mu' mg}{M} t_1 = \mu' g t_1 \left(1 + \dfrac{m}{M}\right)$ より $t_1 = \dfrac{Mv_0}{\mu' g(M+m)}$，　$V = a_{\mathrm{A}} t_1 = \dfrac{mv_0}{M+m}$。

(3) 水平方向の外力が無いので，一体なら $a = 0$ で，B に必要な摩擦力は $f = ma = 0$。これは上限 $\mu mg$ を超えないので，ずれずに速度 $V$ で等速直線運動を続ける。

(4) ずれた距離は，相対速度が $v_0$ から 0 まで一様に減る間の距離で，$\dfrac{1}{2} v_0 t_1 = \dfrac{Mv_0^2}{2\mu' g(M+m)}$。これが A の長さ $L$

以下であればよい。$M \to \infty$ で右辺は $\dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$ となり，練習 11-1 の $d$（動かない床の上で止まるまでの距離）になる。

**④ 答え**　(1) $a_{\mathrm{A}} = \dfrac{\mu' mg}{M}$，$a_{\mathrm{B}} = -\mu' g$　　(2) $t_1 = \dfrac{Mv_0}{\mu' g(M+m)}$，$V = \dfrac{mv_0}{M+m}$

(3) 一体と仮定すると必要な摩擦力は 0 で，上限 $\mu mg$ を超えないから　　(4) $L \geqq \dfrac{Mv_0^2}{2\mu' g(M+m)}$。$M \to \infty$ で $\dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$ となり，練習 11-1 の $d$ に一致